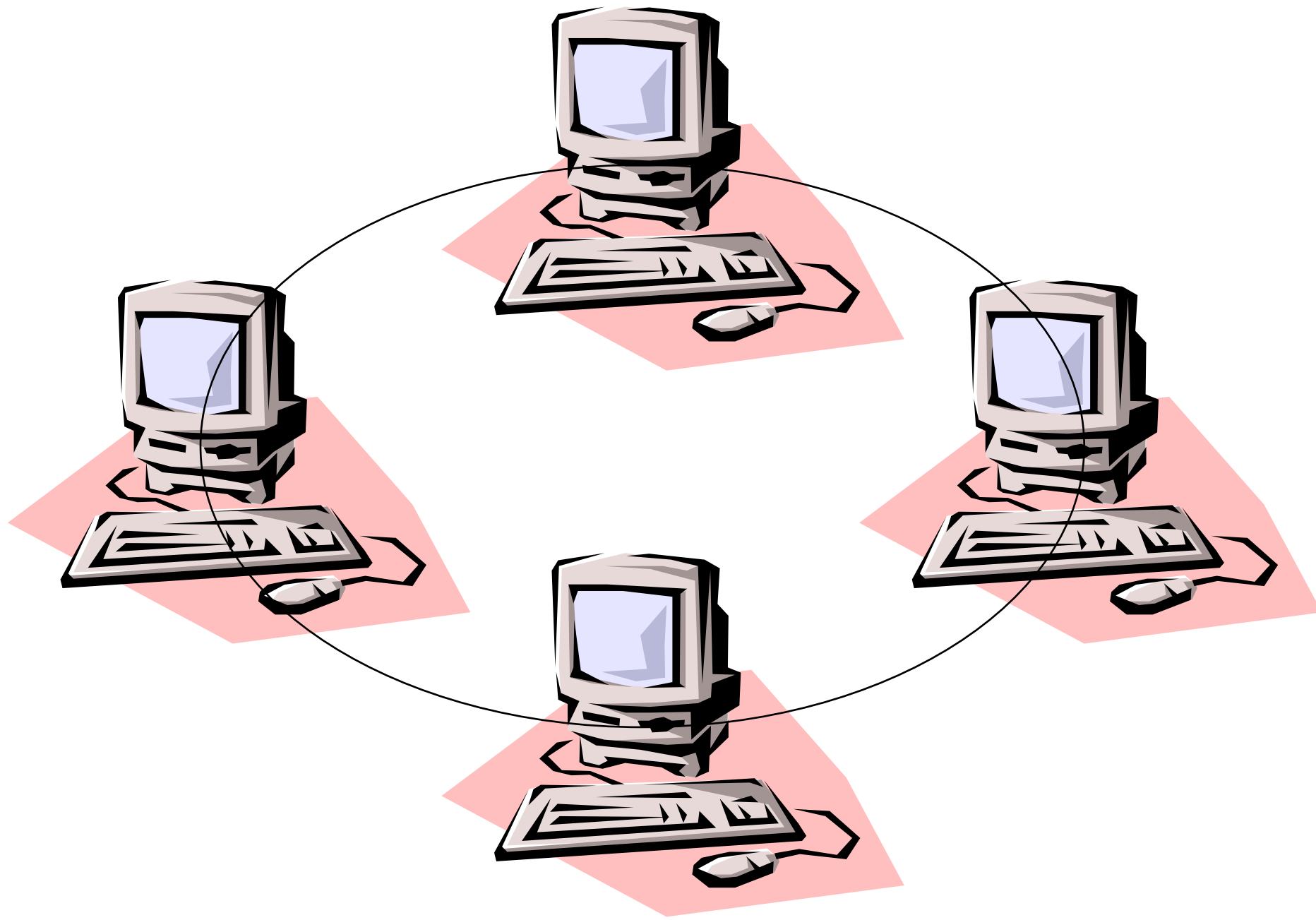
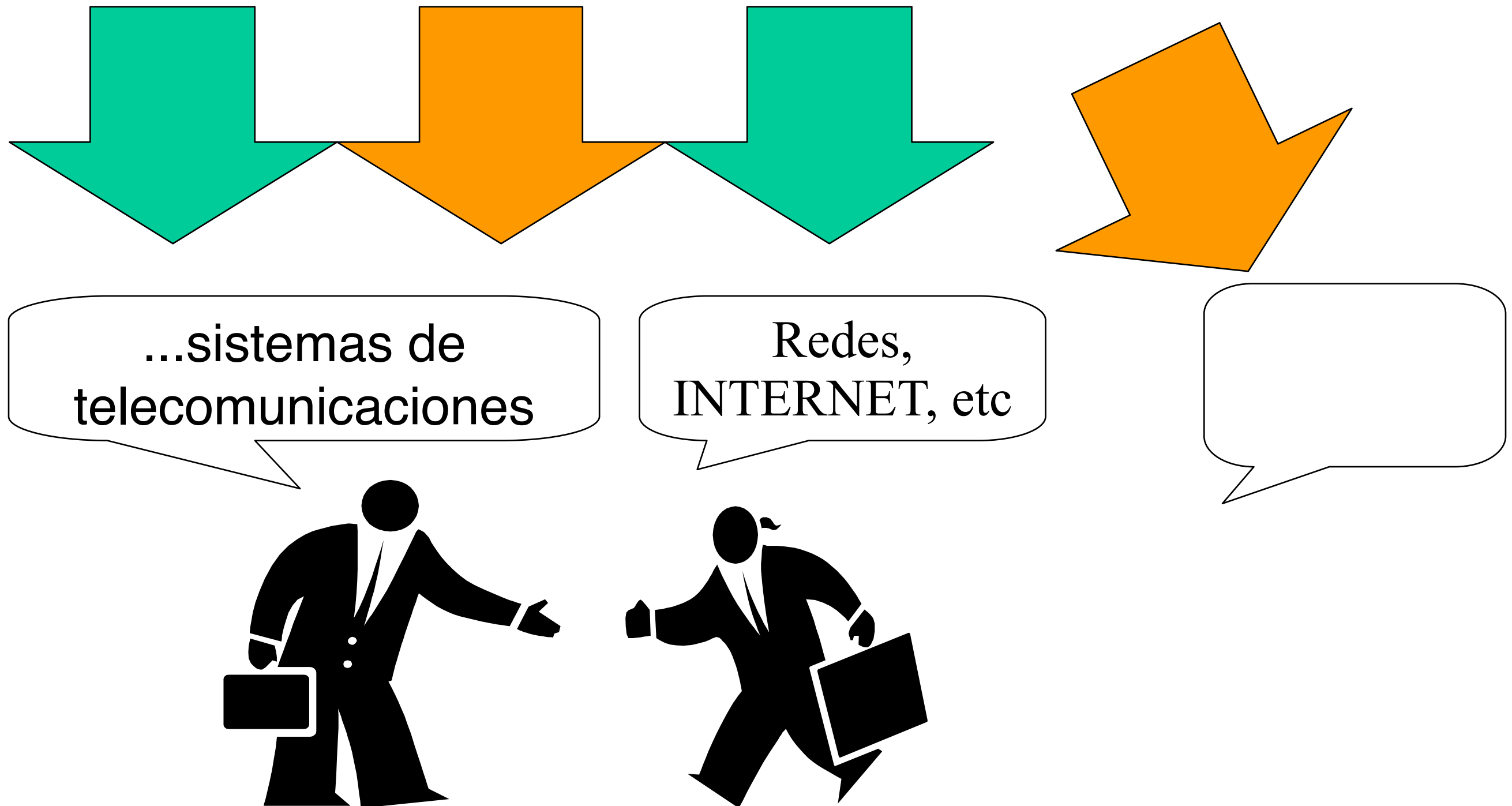


“Redes e internet”



La necesidad de información y comunicación es creciente...

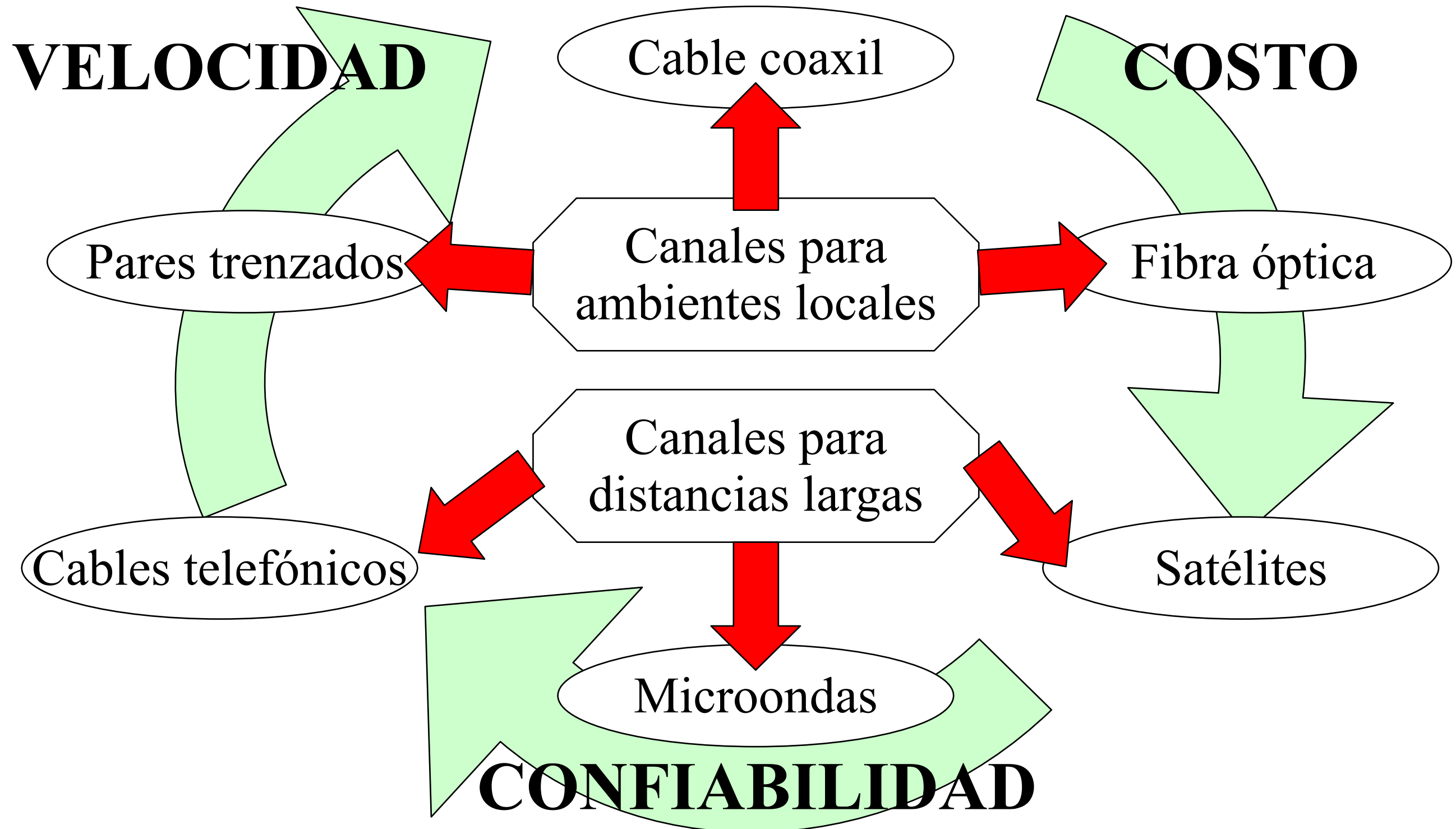


Elementos de un Sistema de Comunicación

- Emisor
- Receptor
- Canal
- Protocolo de enlace
- Otros dispositivos

(modem, adaptadores, controladores de comunicación, puentes, etc)

Los **canales** son los medios físicos por donde fluyen los datos que se Transmiten entre las computadoras



Control de la Comunicación (protocolo)

ELEMENTOS DE UNA DISCIPLINA DE COMUNICACIÓN

- El protocolo es el conjunto de reglas que administra la comunicación entre computadoras
- Las computadoras pueden estar comunicadas por caminos físicos o lógicos

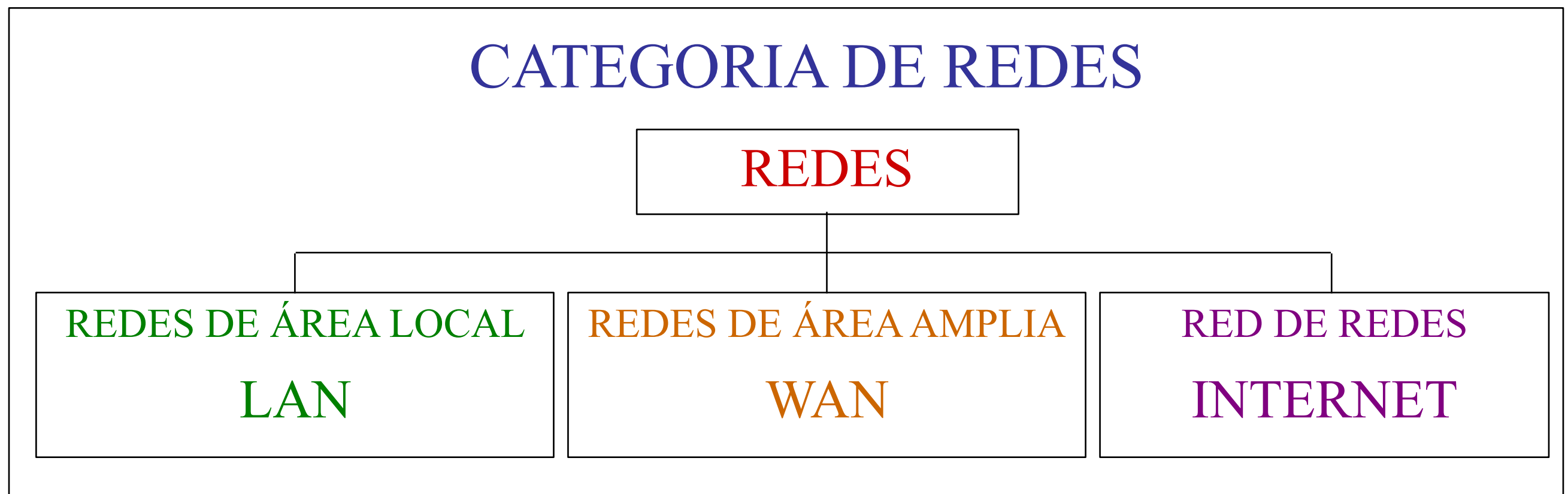
- Códigos de lenguaje
- Formatos de lenguaje
- Métodos de detección de errores
- Métodos de corrección de errores
- Procedimientos para establecer la conexión
- Procedimientos de transferencia de mensaje
- Procedimiento para la desconexión
- Modo de transmisión



Redes de Comunicación de Datos

¿Soft?, ¿Hard? o ¿qué?

- En realidad una RED es un sistema de comunicaciones que permite que sus usuarios se comuniquen compartiendo los recursos (hard y soft) de las computadoras que lo integran.



Características de las redes



- **Servicio de archivos**
- **Compartir Usuarios**
- **Tolerancia a fallos**
- **Control de transacciones**
- **Seguridad**
- **Acceso remoto**



- **Conectividad**
- **Utilidades de gestión**
- **Comunicación entre usuarios**

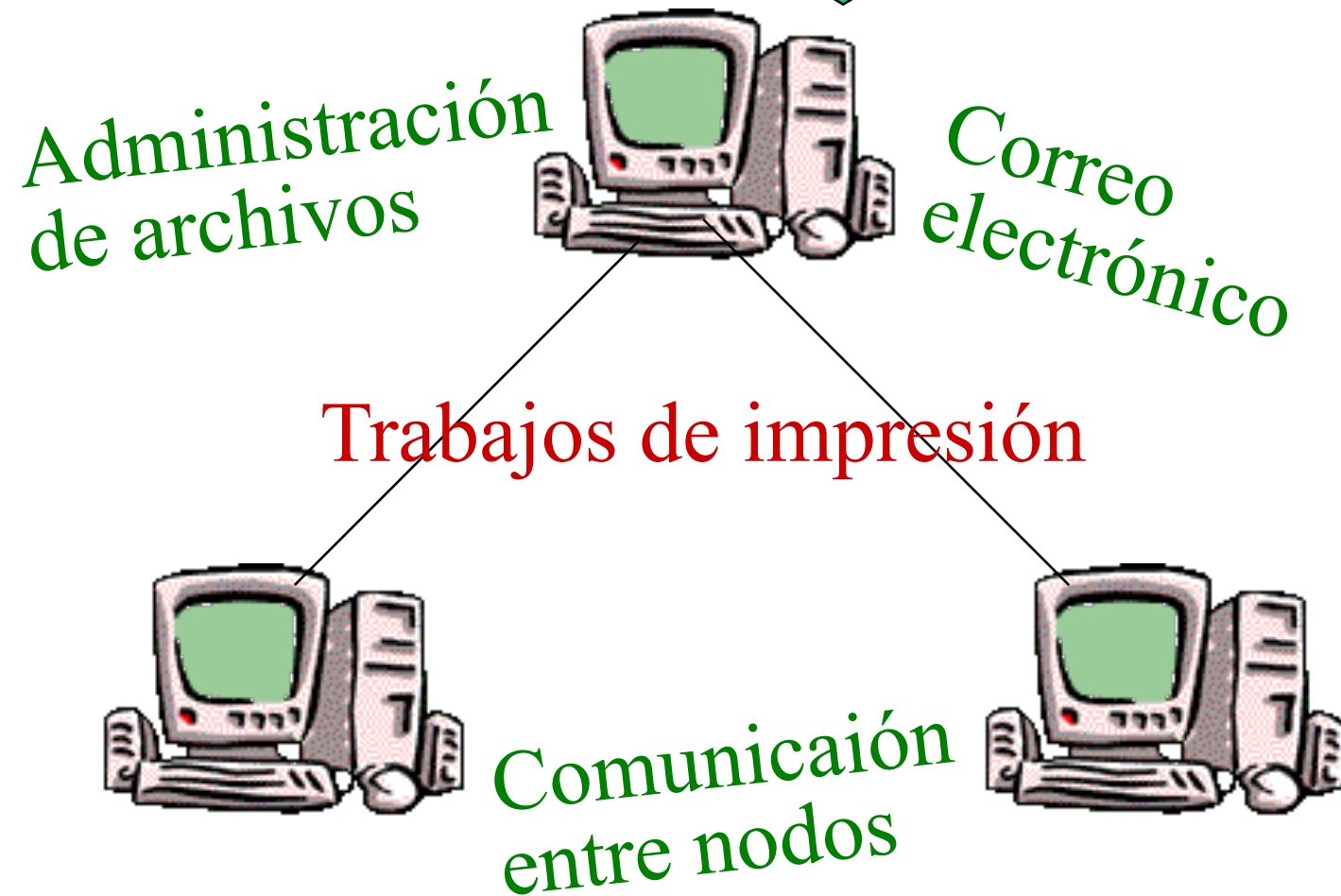


- **Colas de impresión**
- **Servidores de impresoras**

Redes de Área Local

LAN

- Se caracterizan por estar confinadas a un ambiente o edificio (máx. 300 m).
- Permiten compartir recursos de hardware
- Permiten integrar soluciones informáticas sectoriales
- Una LAN puede ser tanto un sistema cerrado como abierto

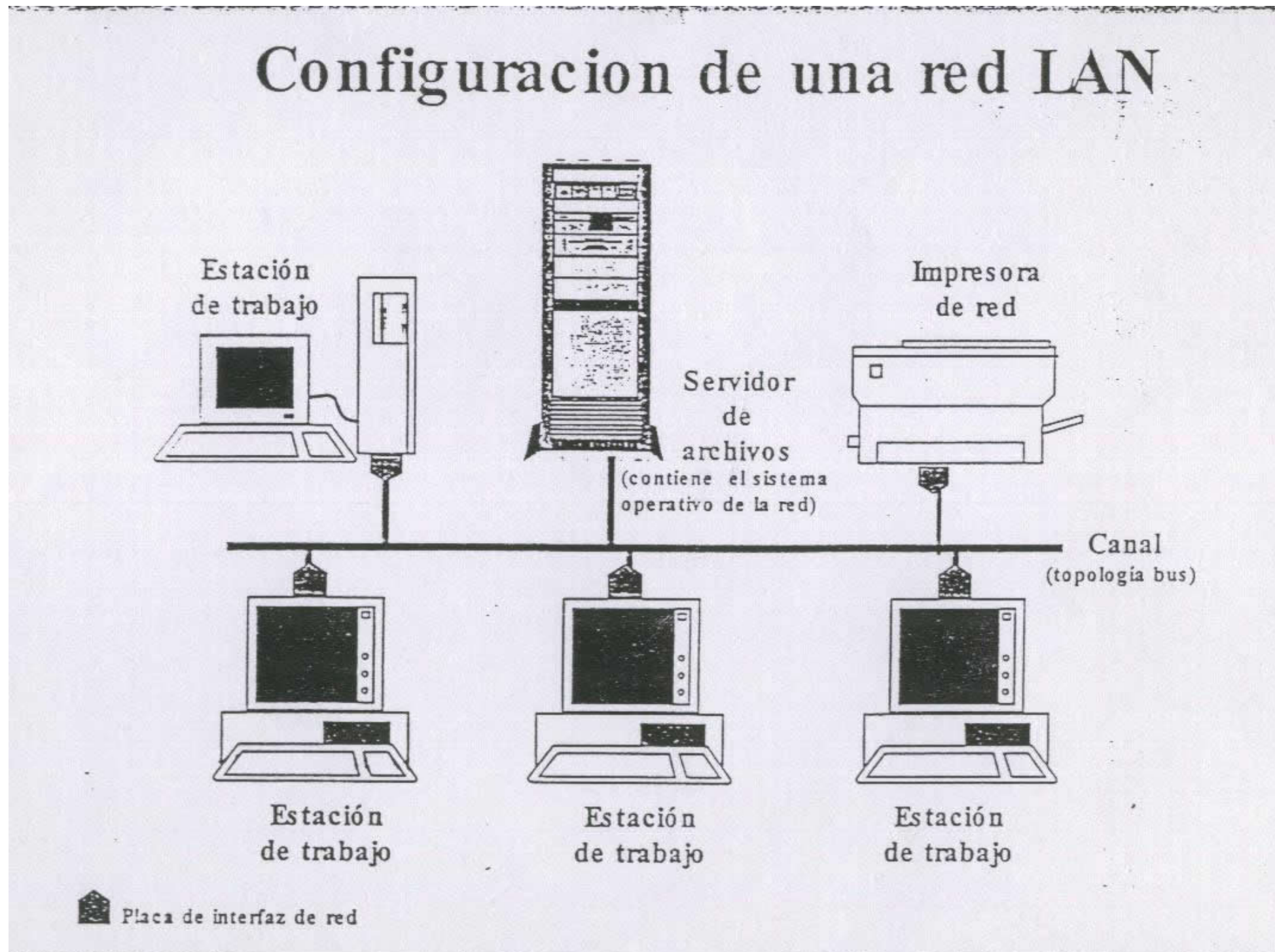


Usa estaciones de trabajo inteligentes lo que supone un alto índice de procesamiento distribuido

Estructura de las redes LAN

- Según las características del sistema que las administra:
 - * Sistemas Punto a Punto
 - * Sistemas con servidor dedicado
 - * Sistemas con servidor no dedicado

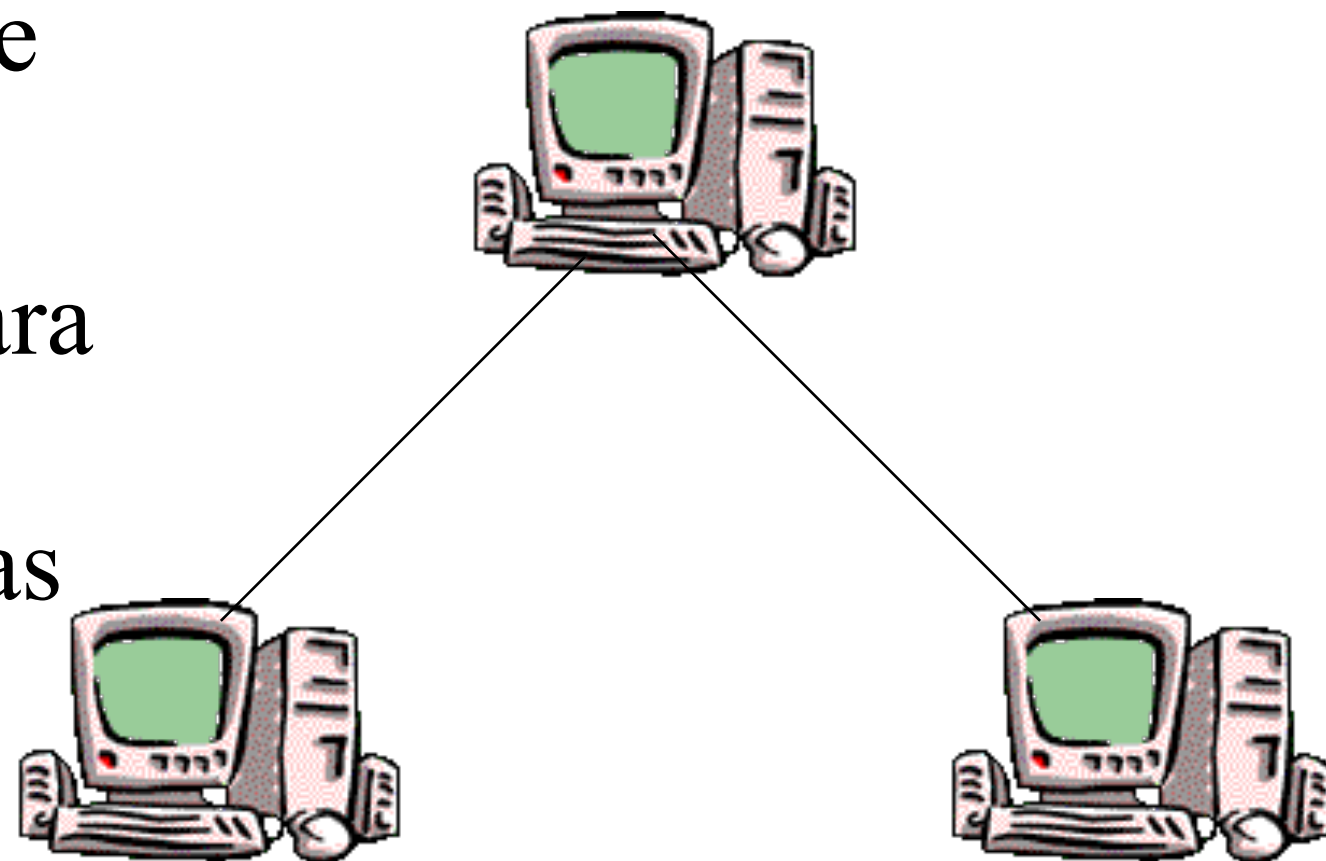
Estructura de las redes LAN



Tipos de redes LAN

Sistema Punto a Punto

- Cualquiera de sus estaciones puede funcionar como un servidor que ofrece sus recursos a las restantes estaciones de trabajo.
- Carecen de facilidades para mantener una adecuada seguridad y velocidad en las comunicaciones.



Tipos de redes LAN

Sistema con servidor dedicado

Un servidor dedicado no ejecuta programas del usuario final, solo como dispositivo servidor atendiendo las peticiones de las estaciones de trabajo.



- Más velocidad en las comunicaciones
- Más seguridad de acceso
- Mejor administración de recursos

Tipos de redes LAN

Sistema con servidor no dedicado

Un servidor no dedicado ofrece las mismas posibilidades que uno dedicado (contiene al sistema operativo y administra los archivos) y además puede ser utilizado como estación de trabajo.



Razones para instalar una LAN

Trabajo en común

Actualización del software

Copia de seguridad de los datos

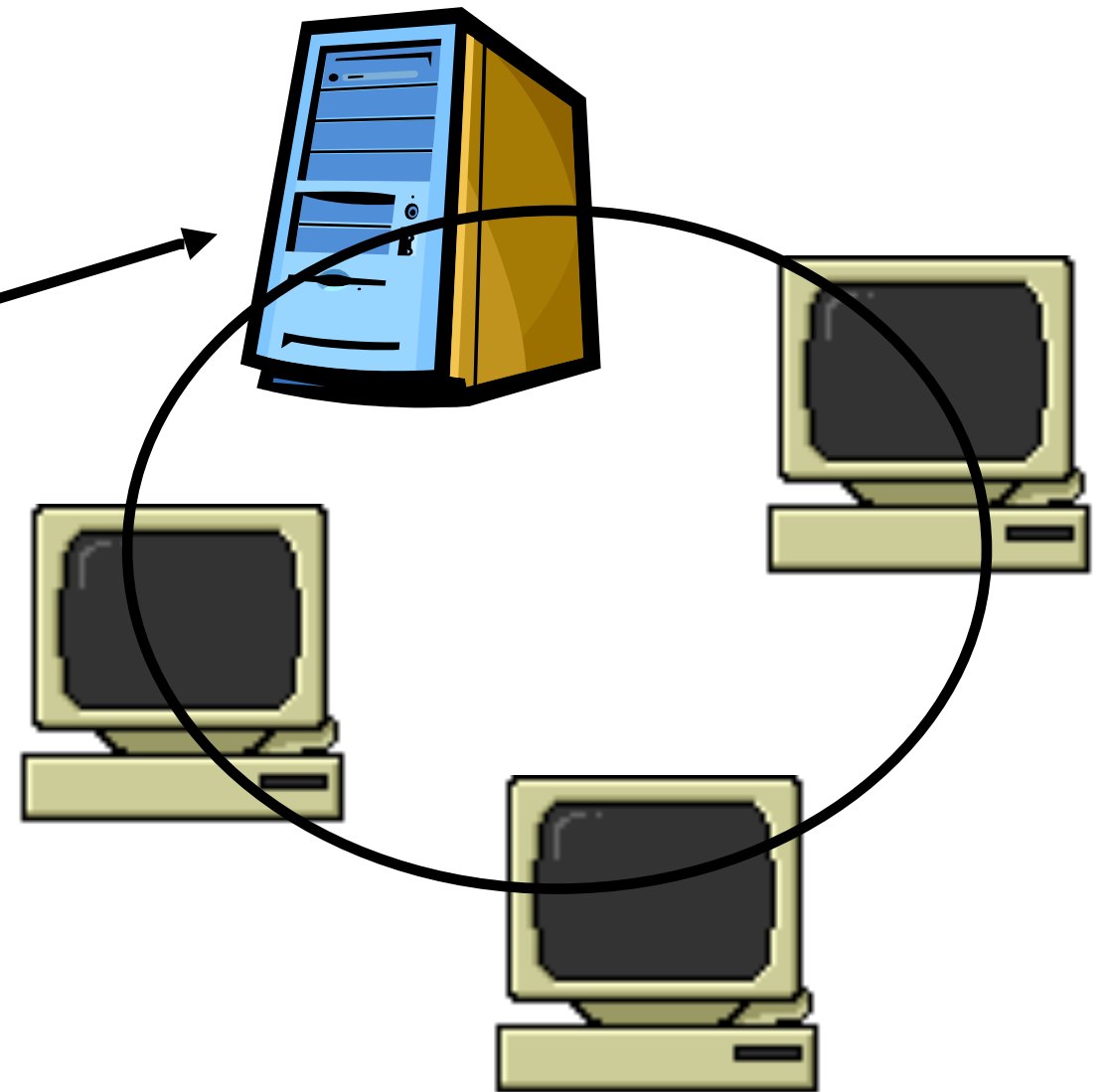
Ventajas en la organización

Uso compartido de impresoras

Correo electrónico

Componentes de una LAN

- **Sevidor de archivos**
- **Estaciones de trabajo**
- **Cableado (canal)**
- **Sistema Operativo**
- **Placas de interfaz**



Elementos para configurar una LAN

Servidor de archivos

- Es una computadora que gestiona el sistema de archivos de red.



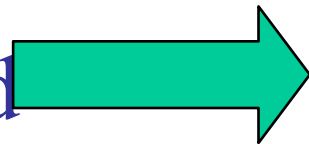
Puede ser dedicado o no dedicado.

- El sistema operativo de la red reside en el servidor.



Esto implica seguridad porque impide el acceso al sistema de personas no autorizadas.

- La tarea principal del server es procesar las peticiones de las estaciones de trabajo de la red



En redes grandes suelen producirse congestiones, es importante contar con un server de elevadas prestaciones

Elementos para configurar una LAN

Estaciones de trabajo

Conexión

Las estaciones de trabajo se conectan al servidor a través de una placa de conexión de red y el cableado correspondiente.

Proceso distribuido

Toman los datos del servidor y utilizan su propia capacidad para cargar y ejecutar los programas del usuario

Seguridad

La difusión de virus induce a utilizar estaciones de trabajo sin disqueteras.

Elementos para configurar una LAN

PLACAS DE INTERFAZ

La placa de red es el dispositivo que conecta la computadora al cable de la red.

CABLEADO (CANAL)

- Par trenzado de tipo telefónico (UTP)
- Coaxil (BNC)
- Fibra óptica

Algunos son propensos a las interferencias, mientras que otros no son recomendables por seguridad. La velocidad y la longitud son los principales factores a considerar.

Elementos para configurar una LAN

Sistema operativo de red

Es el software que administra la LAN.

Normalmente reside en el servidor de archivos

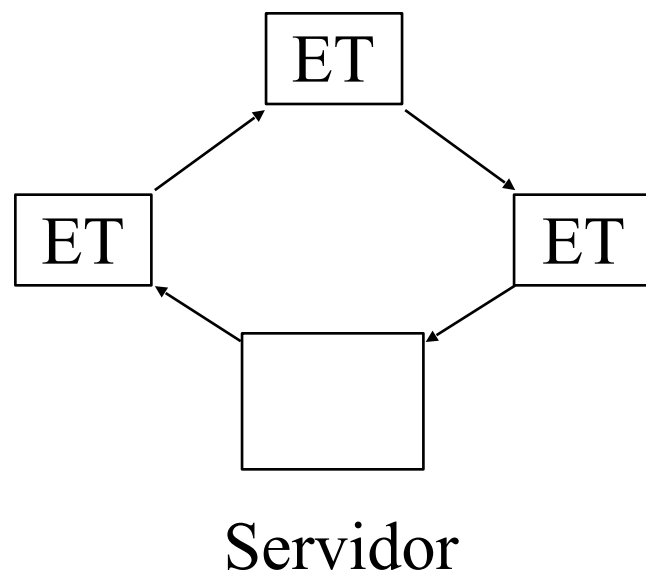
- Servicio de archivos
- Seguridad (password)
- Utilidades de gestión (utilitarios)
- Comunicación entre usuarios
- Colas de impresión (spooling)
- Conectividad entre redes

Topología de redes LAN

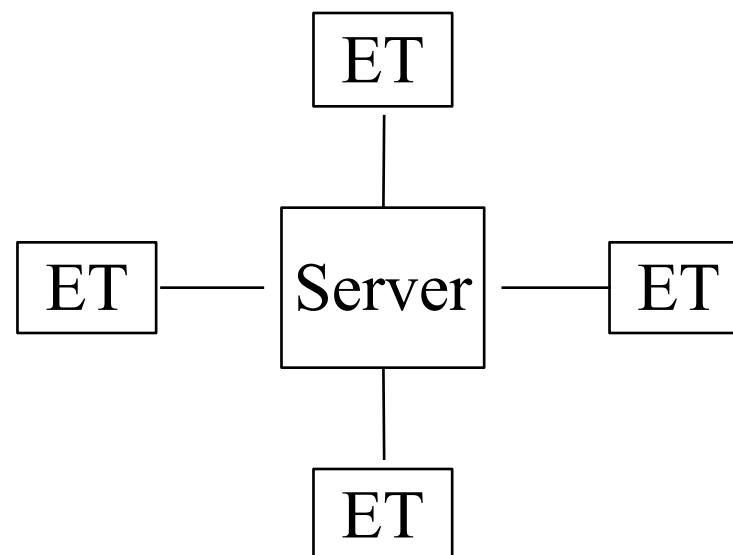
Forma que asume el diseño de la conexión

Existen tres tipos de topologías de redes:

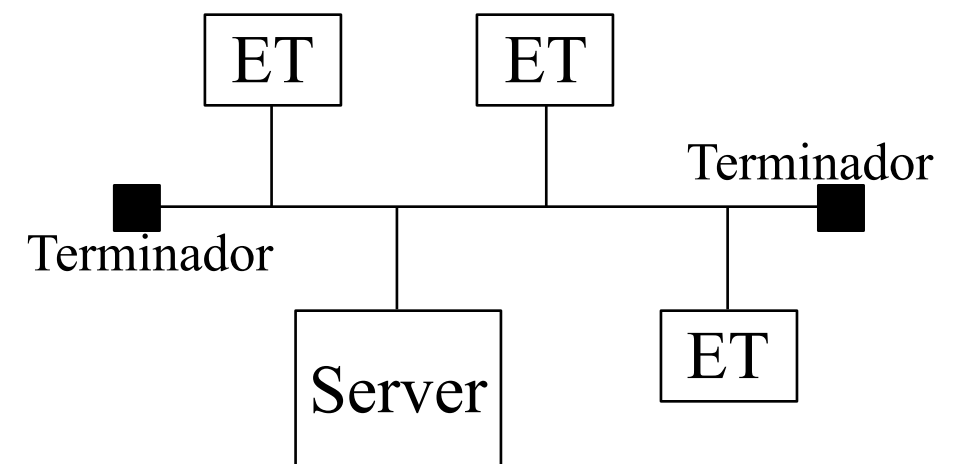
Anillo



Estrella



Bus

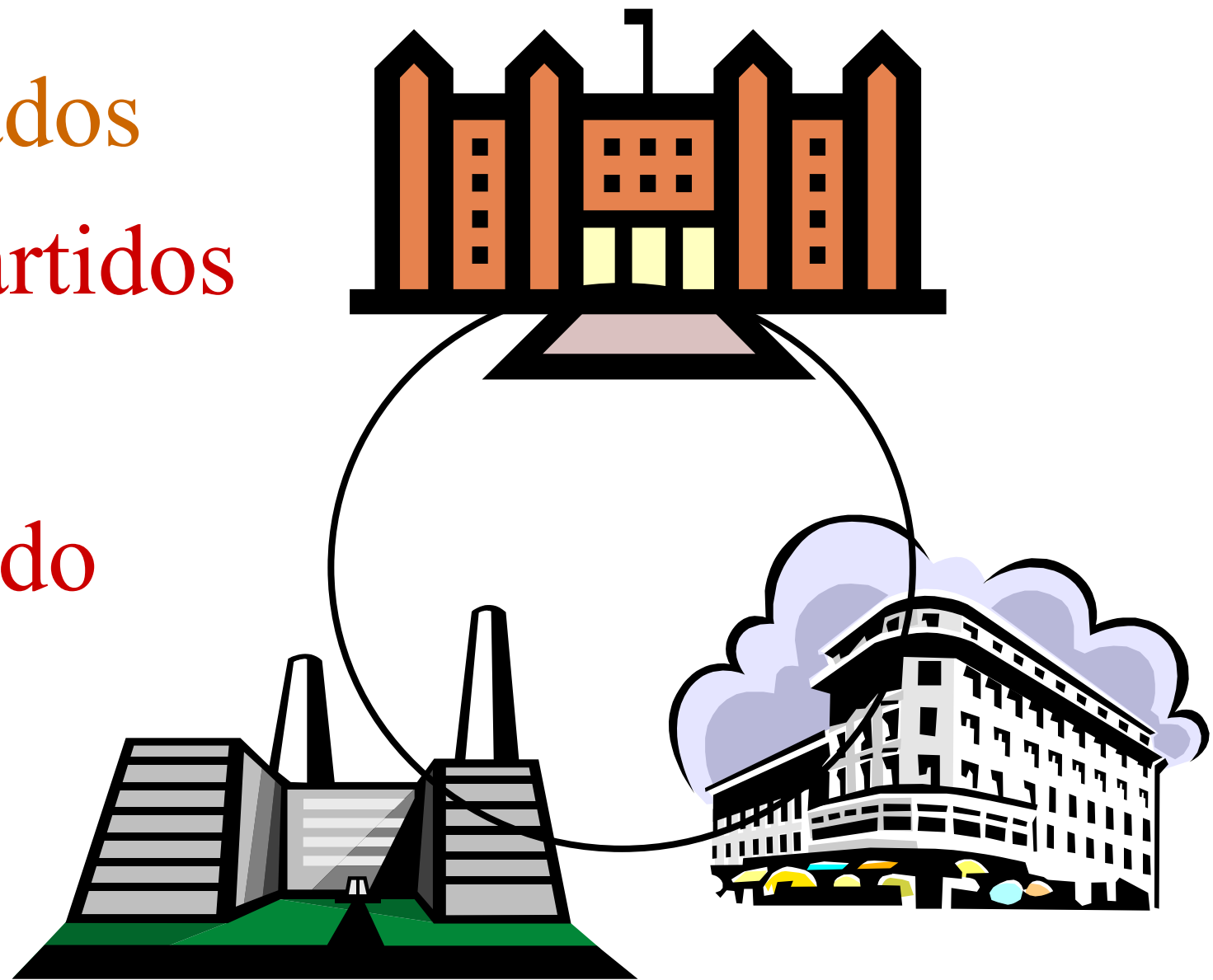


Redes de Área Amplia - WAN

Distribuye y maneja recursos informáticos (a través de distintos tipos de combinaciones) entre computadoras y terminales en un ambiente en donde las distancias físicas de los nodos trascienden el ámbito de un edificio, por lo que se debe usar tecnología de comunicación de datos que permita la conexión entre lugares remotos.

Redes WAN

- Con canales dedicados
- Con canales compartidos
- De acceso público
- De acceso restringido
- Jerárquicas
- Entre iguales



Canales para redes WAN



- o Líneas telefónicas

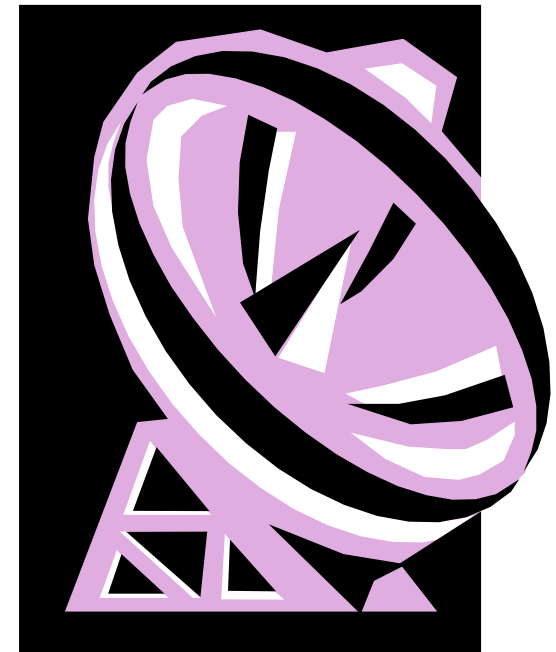


- o Señales de microondas y onda corta.

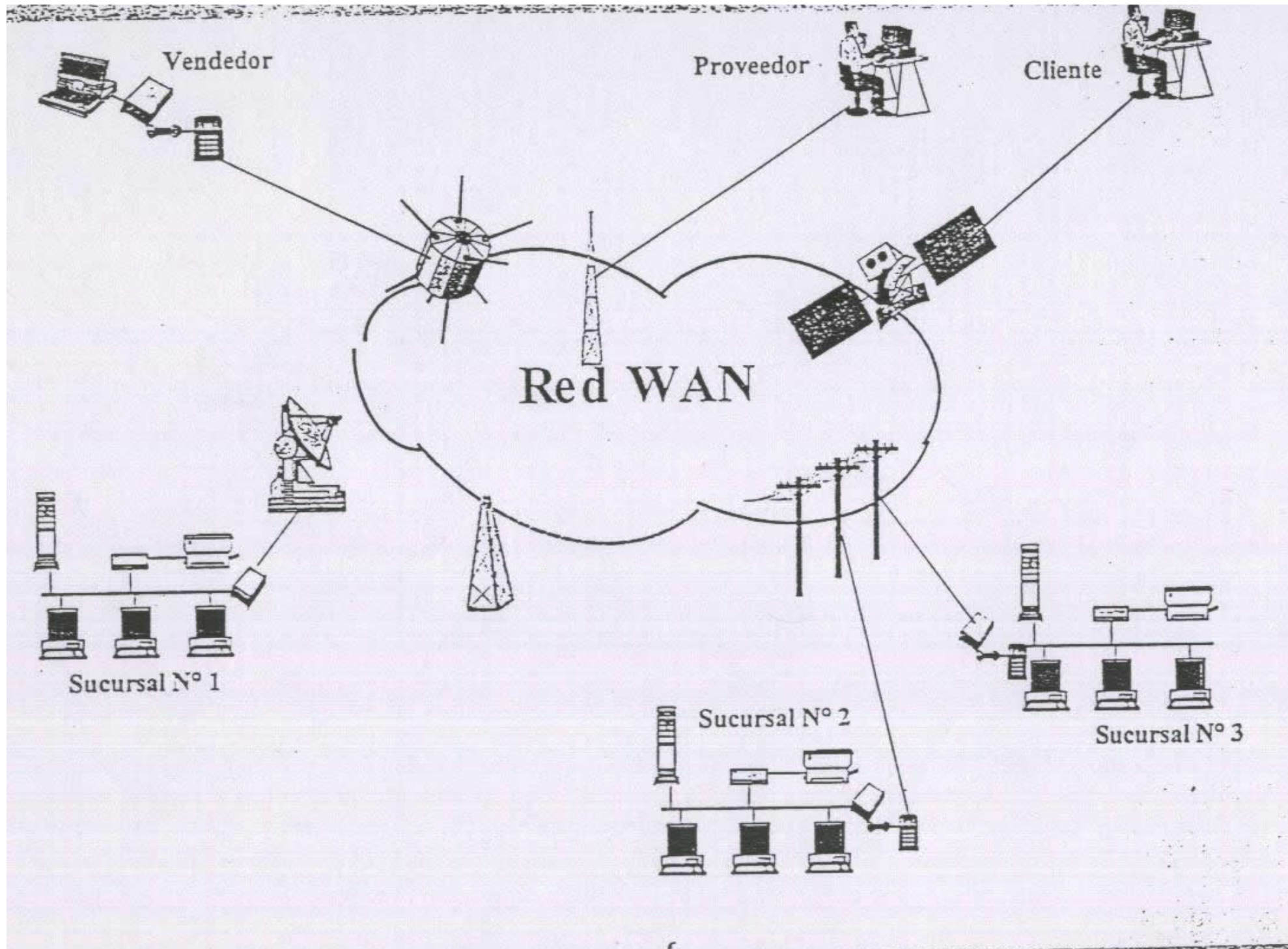
- o Fibra óptica

- o Satélites

- o Líneas dedicadas



Estructura de las redes WAN



“Internet”



Requerimientos

- Equipamiento
- Acceso a Internet
- Software

Aplicaciones de la Red

- WWW
- Correo Electrónico
- Grupos de Noticias
- FTP
- Chat
- Comunicaciones (Videoconferencias)
- Accesos y controles remotos



¿Qué tipos de usuarios tenemos en la Red?

- Proveedores de información
- Proveedores de conexión
- Usuarios en general



Administradores de la Red



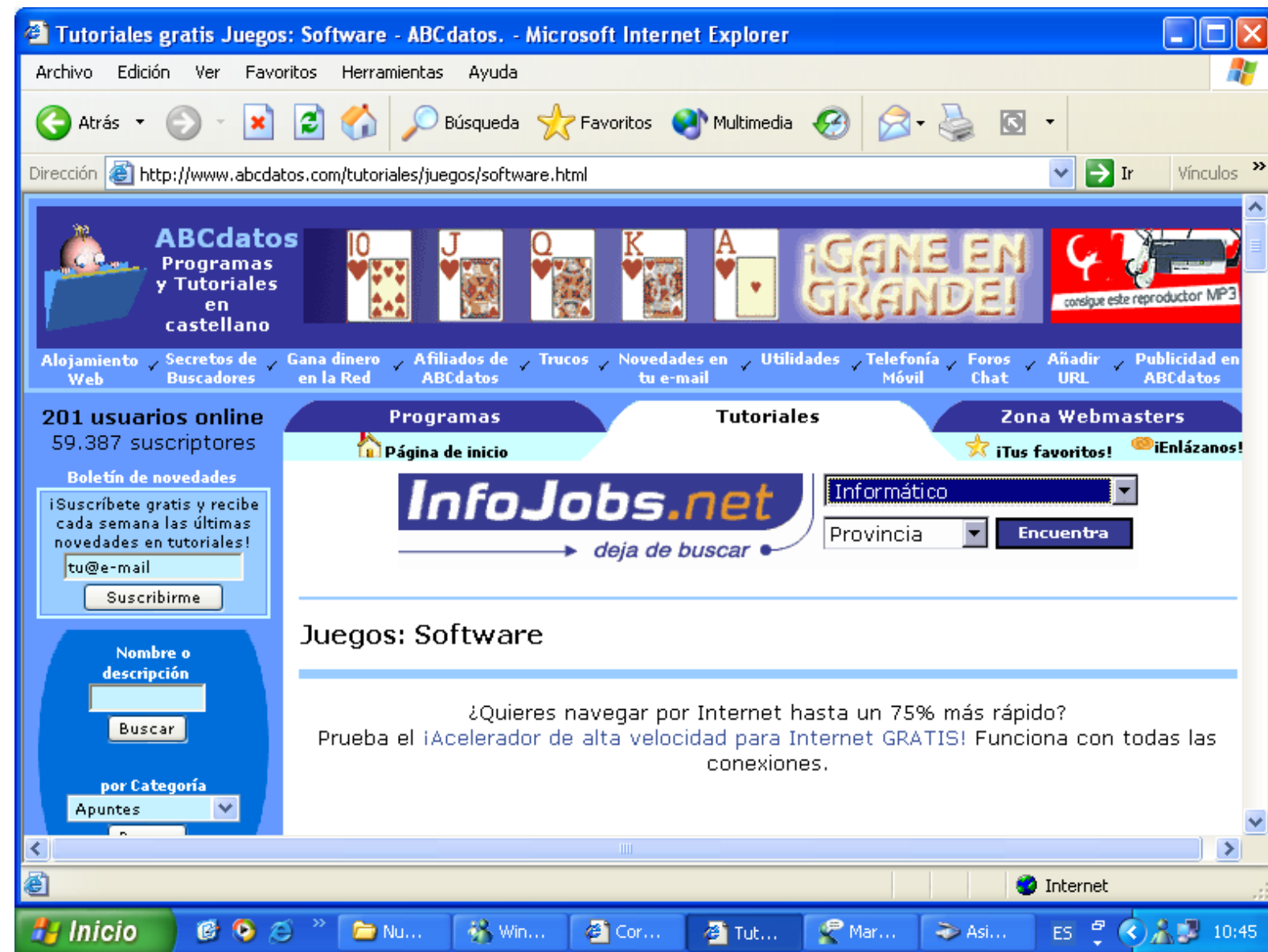
- **InterNIC**, organismo destinado a la asignación de direcciones de red IP.
- **IAB**, (Internet Activities Board), formado por investigadores. Organismo de estandarización de la Red
- **Internet Society**, sociedad que tiene por objetivo la difusión de Internet y de sus tecnologías. Además coordina aspectos educativos y de investigación

World Wide Web

- Fue desarrollada en 1989 por investigadores del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN).
- Debe su popularidad a que integró de manera eficiente, los distintos recursos multimediales, como gráficos, sonido, video, etc.
- A través de la WWW se puede acceder a otros servicios de Internet como Webmail y FTP

Conceptos WWW

Browser: Programa cliente WWW que interpreta y muestra información encontrada. Los browsers más populares son el Netscape y el MS-Explorer



Conceptos WWW

- Hipertexto: es un texto que contiene vínculos (links) con otro texto. Esto permite acceder rápidamente a otro texto relacionado con el que se está leyendo.
- Hypermedia: Además de texto, muchos documentos incluyen gráficos, sonidos, fotos, e incluso animaciones.
- HTML: Lenguaje sencillo que explicita los formatos y Links de los Web Sites

Conceptos WWW

- Links: son simplemente enlaces a otros documentos, o a otras partes del mismo documento.
- URL: es la dirección completa de un elemento en la Red, que incluye el servidor y su nombre de archivo. Debe incluirse también el protocolo
- Home Page: es la página inicial., es decir, la que se carga por defecto cuando en el URL se indica sólo el protocolo y el nombre de un servidor

Servidores de búsqueda

Servicios que sirven para localizar información dentro de la WWW.

- Búsqueda por palabras (full-text search): Estos servicios indexan el contenido de texto de las páginas web. Al ingresar la(s) palabra(s) que se pretende encontrar, el servidor busca dentro de un archivo de páginas y referencias las que más se asemejan a lo pedido.
- Búsqueda por tema o tópico: estos servicios ordenan las páginas por rubros o temas.

Principales Servicios de búsqueda

- Nombre: Altavista
- URL: <http://www.altavista.com/>
- Nombre: Infoseek
- URL: <http://www2.infoseek.com/>
- Nombre: Yahoo Directory
- URL: <http://www.yahoo.com/>
- Nombre: Lycos
- URL: <http://www.lycos.com/>
- Nombre: Webcrawler Searching
- URL: <http://www.webcrawler.com/>

BUSCADORES EN INTERNET

- TIPOS DE BUSCADORES
 - Según su base de datos
 - Según la información que localizan
 - Según al número de base de datos a las que acceden
 - Según su ámbito geográfico

BUSCADORES EN INTERNET

- EL PRIMER BUSCADOR

<http://www.yahoo.com>

- EL MOTOR DE BÚSQUEDA MÁS POTENTE

<http://www.altavista.com>

BUSCADORES EN INTERNET

- BUSCADORES EN ESPAÑOL

<http://www.ole.com>

<http://www.latinword.com>

<http://www.grippo.com.ar>

<http://www.terra.com.ar>

<http://www.google.com>

BUSCADORES EN INTERNET

- SOFTWARE EN LA RED

<http://www.softseek.com>

- BUSCADOR DE IMÁGENES Y SOFTWARE

<http://www.search.cnet.com>

BUSCADORES EN INTERNET

- WEBS-CAMS EN EL MUNDO

<http://www.dominios.net/elojo>

- BUSCADOR DE CANALES

<http://www.liszt.com/chat>

BUSCADORES EN INTERNET

- EL MULTIBUSCADOR

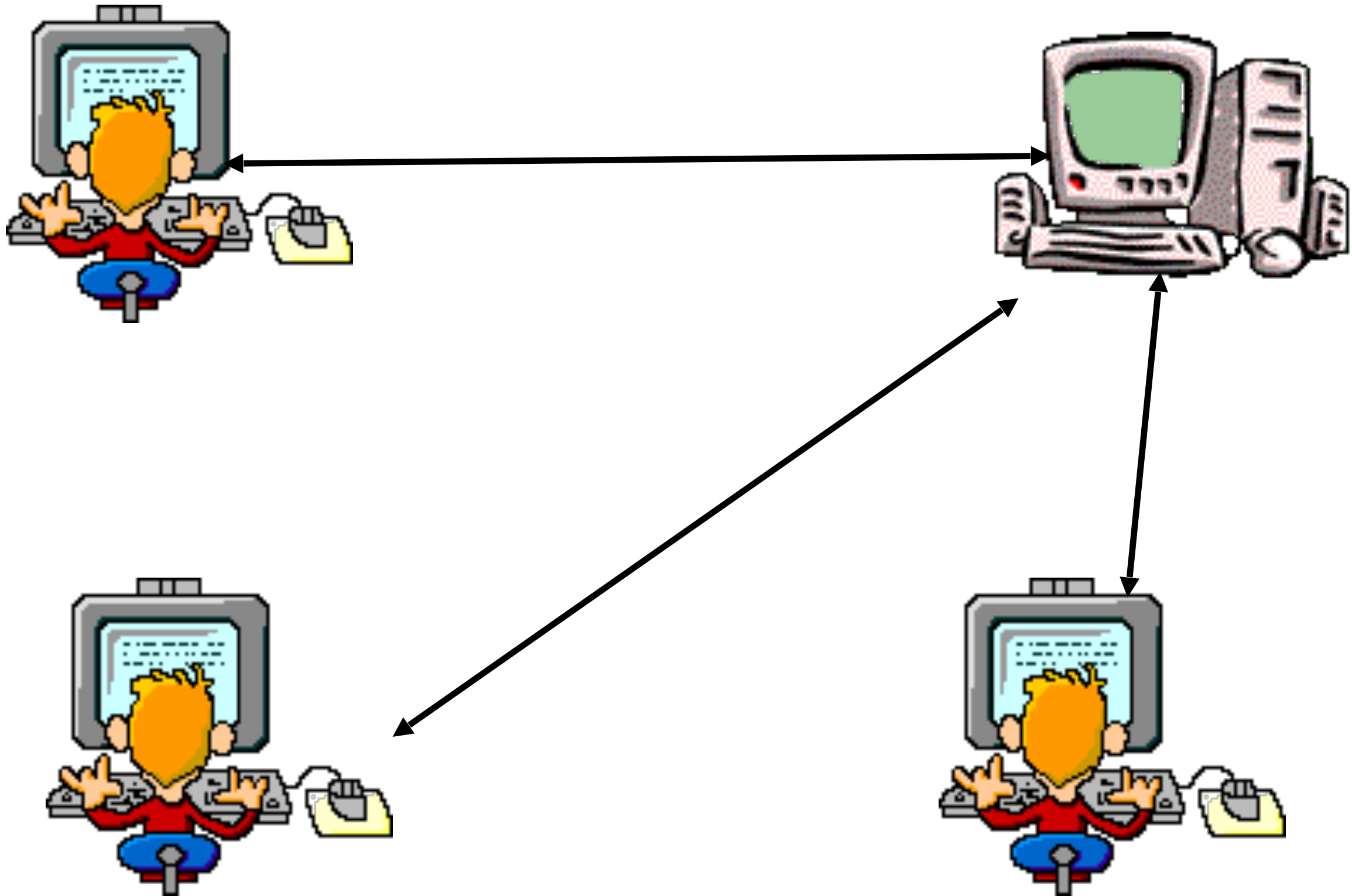
<http://www.albany.net/allinone>

<http://www.copernic.com>

- EL BUSCADOR DE USUARIOS

<http://www.four11.com>

Correo Electrónico (e-mail)



Componentes de un e-mail

- Destinatario
- Remitente
- Referencia
- Destinatario (Carbon Copy)
- Destinatario (Blind Carbon Copy)
- Attachments
- Fecha y hora de emisión
- Cuerpo del mensaje

Ventajas del e-mail

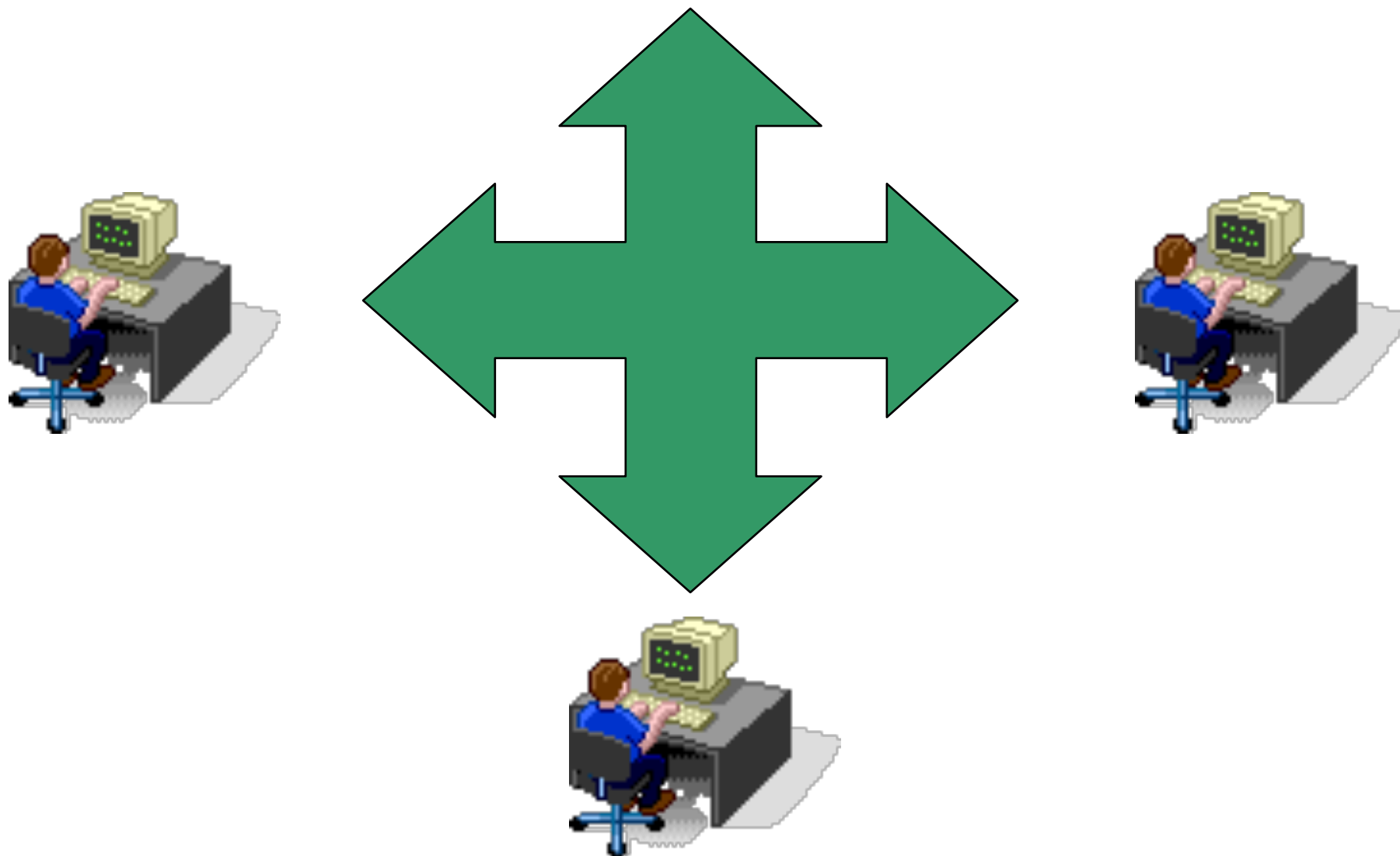
- De respuesta rápida
- Facilidad de escritura
- Disponible las 24 hs. del día
- En caso de caídas del server receptor, el e-mail no se pierde
- Es de alcance mundial
- Forma económica de comunicación.
- No requiere utilización de pap



Listas de Correo (Mailing List)

- Grupos de afinidad que comparten información y opiniones

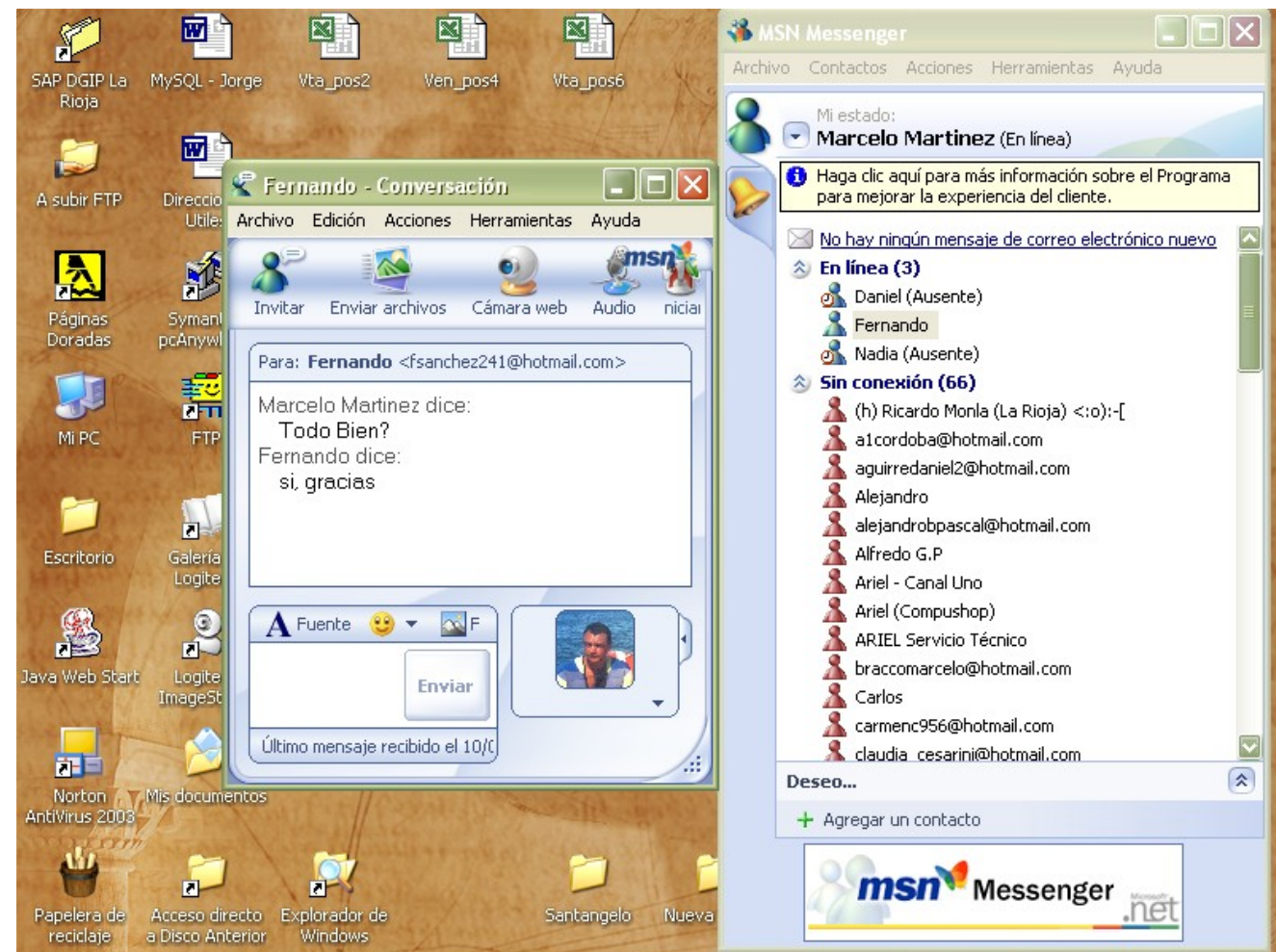
Lista de correo



Comunicación en Línea *Internet Relay Chat (IRC)*

- Comunicación en tiempo real, con usuarios de la red, a través de nuestro teclado

MSN

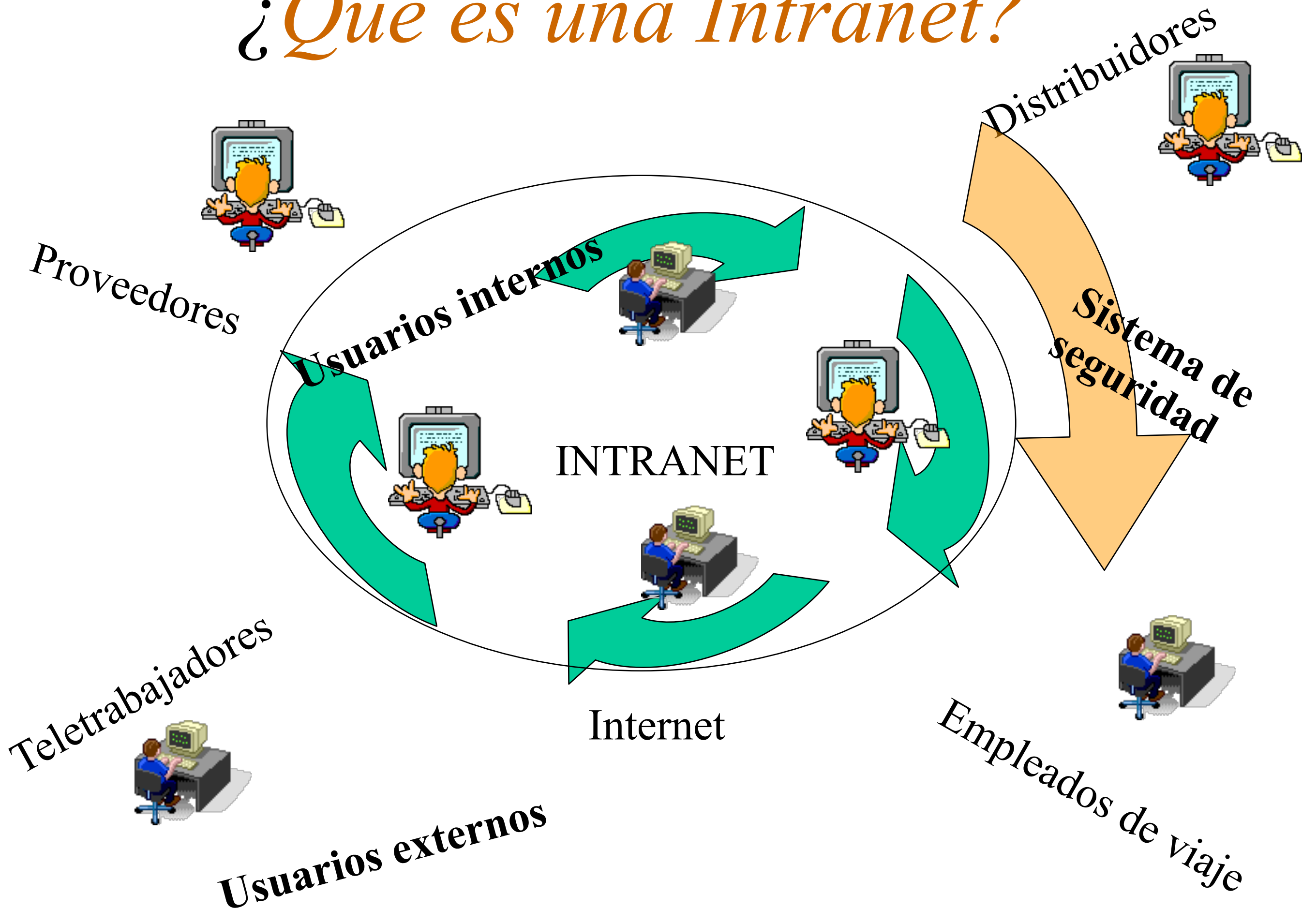


Comunicación en Línea

Talk

- Comunicación persona a persona
- Transmisión de Texto o por Voz
- Posibilidad de crear un pizarrón virtual – WhiteBoard
- Navegación en forma conjunta por la WWW
- Transmisión de Archivos FTP.

¿Qué es una Intranet?



Beneficios que aporta una Intranet

- Inversión inicial reducida si se cuenta con una infraestructura de red
- Es significativamente más barata que lograr el mismo manejo de la información a través del papel.
- Las estructuras informáticas existentes usan sus recursos más eficientemente
- Aumento de usuarios familiarizados con la navegación por el uso productivo de Internet

FIN